

Параметры обучения: focal loss, оптимизатор, 5-fold CV; метрики: F1, AUC, κ Коэна, G, ALO

Задача 3

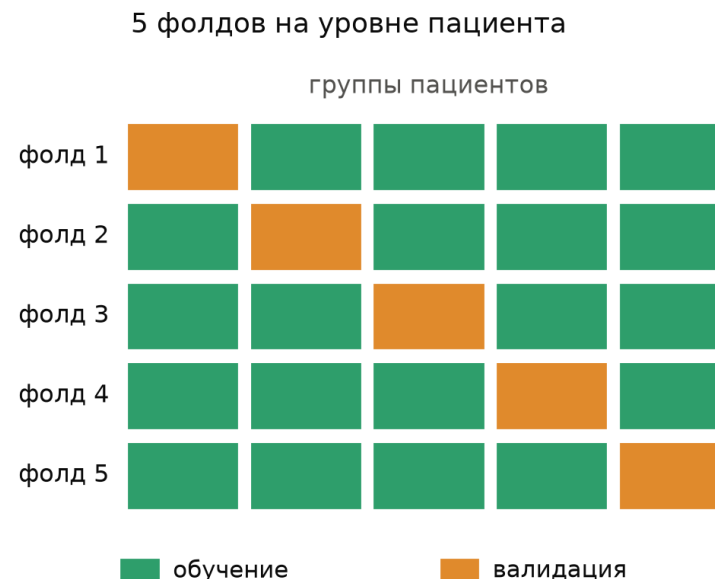
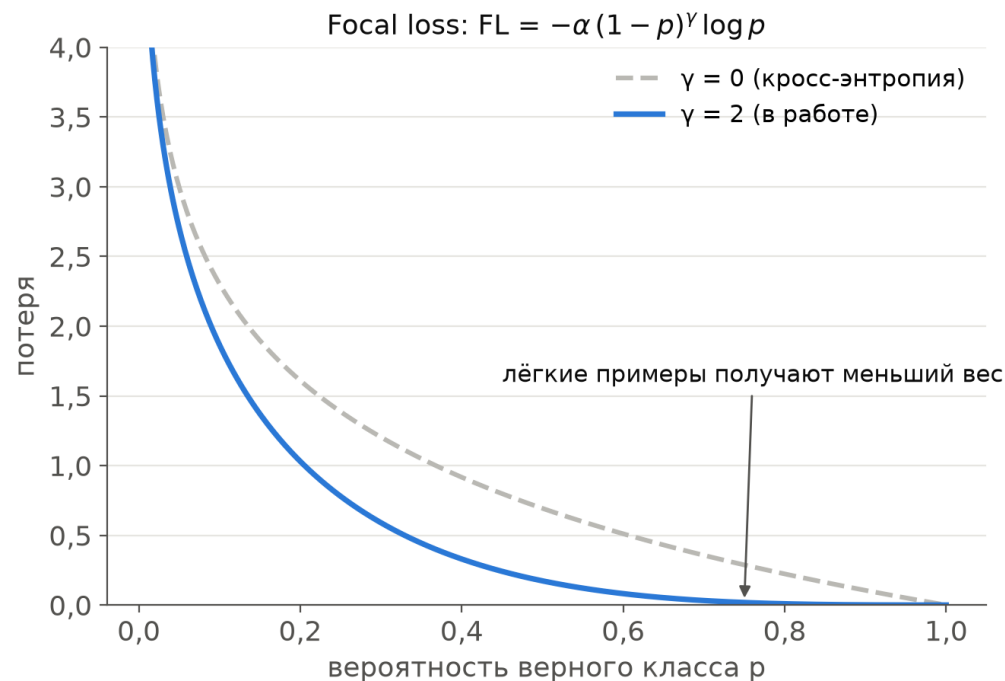


Рисунок 16 – Focal loss ($\gamma = 2$ против кросс-энтропии) и 5 фолдов на уровне пациента

- Метрики: взвешенный F1 (основная), AUC, квадратичная κ
- На внешних корпусах: $G = F1_{\text{внеш}} / F1_{\text{EyePACS}}$ (порог 0,85); внимание: $ALO = |A \cap L| / |L|$

Слайд 20 · Параметры обучения: focal loss, оптимизатор, 5-fold CV; метрики: F1, AUC, κ Коэна, G, ALO

Анализ: как и почему — `slides/20-training-metrics/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта (рисунки расставит сам); ниже — речь и замечания.
- Речь: архивное «4 топ шамамен 80 пайыз train, 20 пайыз validation» сохранено по смыслу (5 фолдов), глоссарий из заметок (data leakage, stratified) убран в `glossary/`.
- ⚠ Заголовок: «Generalization gap (G)» — в работе G — **коэффициент (ratio)** обобщения, $G = F1_{ext} / F1_{EyePACS}$, а не «gap». Совет может спросить. Предлагаемое: «Generalization ratio (G)».
- Порядок метрик в речи — иерархия из `results/STATUS.md` ($wF1 \rightarrow AUC \rightarrow \kappa \rightarrow accuracy$).

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

Из пяти рисунков оставлены два, перерисованы: `img/training_{kk,ru,en}.png` (`img/make_training.py`) — focal loss ($\gamma = 2$ против кросс-энтропии) и схема 5 фолдов. Метрики — формулами на слайде. Сняты: пример расчёта F1/κ на выдуманной матрице, шкала G со старыми числами (базовая $G = 0,82$ «не проходит»; по `results/` 0,858 — проходит), схема ALO (перенесена на сл. 25).